INTRODUÇÃO À ACESSIBILIDADE DIGITAL PARA ORGANIZAÇÕES



Jorge Fiore de Oliveira Junior

Introdução à Acessibilidade Digital para Organizações

Jorge Fiore de Oliveira Junior

Cartão de Visita Digital do Autor

Descrição da imagem da capa:

A ilustração da capa possui fundo em tom azul-escuro profundo com ramificações de circuitos integrados e feixes luminosos digitais em tom azul-celeste brilhante. No topo, em letras maiúsculas brancas e azuis e em fonte sans-serif, lê-se o título: "INTRODUÇÃO À ACESSIBILIDADE DIGITAL PARA ORGANIZAÇÕES". No centro, destaca-se um grande círculo luminoso contendo o símbolo internacional de acessibilidade: uma pessoa estilizada em uma cadeira de rodas. Ao redor do círculo central, há sete ícones dispostos circularmente conectando-se por linhas de circuito: um olho representando deficiência visual, mãos sinalizando em Língua de Sinais (Libras), um dedo tocando uma tela, um globo terrestre indicando a Web, uma engrenagem com pessoas, um teclado de computador e um ouvido com ondas sonoras. Na parte inferior da ilustração, aparecem as silhuetas de duas pessoas trabalhando com computadores portáteis sobre mesas conectadas à rede de circuitos: à esquerda, uma pessoa em cadeira de rodas e, à direita, uma pessoa sentada em uma cadeira convencional. Na margem inferior central, o nome do autor "Jorge Fiore de Oliveira Junior" está escrito em texto branco.

Sumário

Clique no título de qualquer capítulo para navegar diretamente para o conteúdo.

1. Sobre o Autor & Apresentação — Pág. 4

2. Fundamentos da Acessibilidade Digital — Pág. 5

3. Compreendendo Barreiras e Recursos de Tecnologia Assistiva — Pág. 6

4. Os Quatro Princípios da WCAG e Aplicações Práticas — Pág. 7

5. Mídias, Documentos e Comunicação Institucional — Pág. 8

6. Gestão, Processos e Cultura Organizacional — Pág. 9

7. Exemplos Práticos, Checklists e Testes Rápidos — Pág. 10

8. Considerações Finais e Referências — Pág. 11

Nota de Navegação Acessível: Este documento foi estruturado seguindo as diretrizes WCAG 2.2 e ABNT NBR 17225:2025. Todos os capítulos possuem marcadores de ancoragem e ordens de leitura verificadas para leitores de tela e leitores de PDF interativos.

1. Sobre o Autor & Apresentação

Quem sou eu?

Servidor público federal desde 2004, ocupando o cargo de Assistente em Administração no Instituto Benjamin Constant (IBC). Bacharel em Sistemas de Informação pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO), MBA em Administração Pública pela Universidade Estácio de Sá (UNESA) e Mestre em Ensino na Temática da Deficiência Visual pelo IBC.

Especialista em acessibilidade digital, integra o Grupo de Especialistas em Acessibilidade na Web do W3C Brasil, com participação na elaboração do Modelo de Acessibilidade do Governo Eletrônico Brasileiro (E-MAG 3.0). Atuei como jurado do Prêmio Nacional de Acessibilidade na Web (Todos@Web) nas edições de 2013, 2014 e 2016.

Membro da Comissão de Estudo de Acessibilidade para Inclusão Digital do Comitê Brasileiro de Acessibilidade (ABNT/CB-040) da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), responsável pela elaboração da norma **ABNT NBR 17225:2025 – Acessibilidade em Conteúdo e Aplicações Web**. Possuo trabalhos publicados nas áreas de acessibilidade e usabilidade web. No IBC, integro a Comissão Permanente de Acessibilidade.

Antes de começar: um convite

Pense em uma tarefa digital que você realiza quase todos os dias: ler um e-mail, preencher um formulário, abrir um PDF, participar de uma reunião ou publicar uma informação. Agora imagine que uma barreira simples transforme essa tarefa em algo demorado, confuso ou impossível. A proposta deste livro é aprender a reconhecer essas barreiras e reduzir sua presença no trabalho cotidiano.

2. Fundamentos da Acessibilidade Digital

Acessibilidade também faz parte da missão pública

Uma organização trabalha, pesquisa, forma profissionais, coordena projetos e presta serviços ou produtos especializados. Isso significa que a instituição produz e/ou compartilha com diferentes públicos. Quanto mais acessíveis forem seus conteúdos, serviços e canais digitais, maior será a possibilidade de participação autônoma e equitativa.

A acessibilidade digital não começa no computador

Ela começa quando uma organização decide que as pessoas devem conseguir acessar informação, comunicação, serviços e oportunidades com autonomia. A tecnologia é parte da solução, mas decisões de planejamento, conteúdo, comunicação, gestão, atendimento e desenvolvimento também podem criar ou remover barreiras.

O que é acessibilidade digital?

Acessibilidade digital é criar e manter experiências digitais que possam ser percebidas, compreendidas, navegadas e utilizadas por pessoas com diferentes características e formas de interação. Na prática, isso inclui sites, documentos digitais, aplicativos, vídeos, plataformas de reunião, formulários, e-mails e materiais de divulgação.

Acessibilidade não é favor nem gentileza

Quando uma informação ou serviço é inacessível, a pessoa pode depender de outra para realizar uma tarefa que deveria conseguir fazer sozinha. Acessibilidade reduz essa dependência e amplia autonomia, participação e igualdade de oportunidades. No mundo do trabalho, isso também significa qualificar a entrega de informação e serviços à sociedade.

Quem se beneficia?

Pessoas com deficiência são um público central, mas não são o único. Uma interface clara ajuda quem está aprendendo um sistema; legendas ajudam quem não está em um ambiente silencioso; bom contraste ajuda quem está em uma tela ruim; navegação por teclado ajuda quem não pode usar um mouse e também quem prefere atalhos. Acessibilidade costuma melhorar a experiência para muitas pessoas.

3. Compreendendo Barreiras e Recursos de Tecnologia Assistiva

Deficiência não é uma experiência única

Duas pessoas com a mesma categoria de deficiência podem ter necessidades diferentes. Uma pessoa cega pode usar leitor de tela; uma pessoa com baixa visão pode preferir ampliação e alto contraste; uma pessoa surda pode depender de legendas ou Libras; uma pessoa com mobilidade reduzida pode precisar de teclado ou outros dispositivos; pessoas com deficiência intelectual ou cognitiva podem se beneficiar de linguagem clara e previsibilidade.

> **A pergunta muda tudo:** Em vez de perguntar apenas “qual é o problema da pessoa?”, pergunte *“qual barreira existe nesta experiência?”*. A deficiência faz parte da diversidade humana. A barreira aparece quando o ambiente, o conteúdo ou a tecnologia não oferece uma forma adequada de participação.

O que é uma barreira digital?

Uma barreira digital é algo que dificulta ou impede que uma pessoa perceba, compreenda, navegue ou interaja com uma experiência digital. Um PDF de texto escaneado, um botão sem nome para leitor de tela, um vídeo sem legenda ou um formulário que só funciona com mouse são exemplos diferentes de uma mesma ideia: a experiência foi desenhada sem considerar todas as formas de acesso.

- **Barreiras de comunicação e informação:** Aparecem quando a informação existe, mas não chega de forma utilizável. Uma imagem importante sem descrição, um vídeo sem legenda ou um texto excessivamente complexo.
- **Barreiras tecnológicas:** Foco de teclado que desaparece, componentes que leitores de tela não conseguem interpretar, campos sem rótulo ou mensagens de erro pouco claras.
- **Barreiras atitudinais:** Pressupor que uma pessoa com deficiência “vai precisar de ajuda”, ignorar pedidos de acessibilidade ou considerá-la responsabilidade exclusiva da T.I.

Tecnologia assistiva e formas de navegação

Tecnologia assistiva reúne recursos, estratégias, práticas e serviços que apoiam a funcionalidade e a participação de pessoas com deficiência. No ambiente digital, pode incluir recursos como leitores e ampliadores de tela, teclados alternativos, reconhecimento de voz, linhas Braille, dispositivos de apontamento e recursos de personalização. O leitor de tela não “lê a tela” literalmente: ele transforma informações estruturadas em fala ou Braille. Por isso, a estrutura do documento precisa estar adequada.

4. Os Quatro Princípios da WCAG e Aplicações Práticas

As Diretrizes de Acessibilidade para Conteúdo Web (WCAG) organizam a acessibilidade em quatro princípios fundamentais:

Princípio	Pergunta Central de Avaliação
Perceptível	A pessoa consegue perceber a informação através dos sentidos disponíveis?
Operável	A pessoa consegue operar a interface e realizar a ação (via teclado ou recurso de tecnologia assistiva)?
Compreensível	A pessoa consegue entender o conteúdo, a navegação e o que precisa fazer?
Robusto	A experiência funciona de forma confiável com diferentes tecnologias e agentes de usuário?

Exemplos do dia a dia

- **Um botão que diz “clique aqui”:** Em uma página com vários links, “clique aqui” não informa o destino. Um texto como “Baixar o formulário de inscrição” comunica o destino claramente para leitores de tela e navegação rápida.
- **Navegação só com mouse:** Se um menu ou botão só pode ser usado com o mouse, quem depende do teclado fica bloqueado. Teste a tarefa navegando apenas com a tecla Tab.
- **Formulário acessível:** Identifica claramente cada campo, informa o que é obrigatório, oferece instruções claras e apresenta mensagens de erro compreensíveis.
- **Contraste e cor:** Texto claro sobre fundo claro pode desaparecer. Além disso, não indique "campos obrigatórios em vermelho" sem uma indicação textual equivalente (como um asterisco ou a palavra "obrigatório").

5. Mídias, Documentos e Comunicação Institucional

Uma comunicação acessível abrange múltiplos formatos digitais, garantindo que o receptor possa perceber o conteúdo independentemente do canal ou sentido utilizado.

Imagens e Descrições

Uma imagem informativa precisa de uma alternativa textual que comunique seu propósito. Texto alternativo não é legenda da imagem: é uma descrição breve que substitui a imagem quando ela não pode ser vista.

Documentos Digitais e o Mito do PDF

Um documento pode ter aparência perfeita e ainda ser difícil de usar com recursos de tecnologia assistiva. Títulos precisam ser estruturados como títulos; listas como listas; tabelas com cabeçalhos claros; e o PDF deve conter camada de texto real (e não ser apenas uma imagem escaneada).

Apresentações, Vídeos e Reuniões Virtuais

- **Apresentações:** Títulos claros, fonte grande, alto contraste, leitura lógica dos elementos e imagens com descrição.
- **Vídeos:** Legendas revisadas, audiodescrição de informações visuais relevantes e, quando aplicável, intérprete de Libras.
- **Reuniões virtuais:** Informar previamente como acessar, disponibilizar materiais acessíveis antes, identificar quem fala e utilizar legendas ao vivo.

E-mail Institucional e Linguagem Simples

Use assunto objetivo, linguagem clara, links descritivos e evite enviar informações essenciais contidas exclusivamente em imagens anexas ou no corpo da mensagem. Linguagem simples significa reduzir obstáculos desnecessários: use frases diretas e explique siglas na primeira ocorrência.

6. Gestão, Processos e Cultura Organizacional

A transição do “consertar depois” para o “pensar antes” exige comprometimento institucional e divisão clara de responsabilidades.

Do “consertar depois” ao “pensar antes”

Quando a acessibilidade é lembrada apenas no final, corrigir pode ser mais caro, demorado e limitado. Quando entra no planejamento, a equipe discute requisitos, testes e critérios desde o começo. O objetivo é evitar criar barreiras.

Quem faz o quê? Responsabilidade Compartilhada

Setor / Área	Papel na Acessibilidade Digital
Gestão	Estabelecer prioridades, diretrizes e alocação de recursos.
Comunicação	Produzir conteúdos, textos, mídias e artes acessíveis.
T.I. / Desenvolvimento	Implementar código acessível e realizar testes estruturais.
Compras / Contratos	Exigir requisitos e evidências de acessibilidade nas aquisições.
Atendimento	Ouvir e encaminhar barreiras relatadas pelos usuários.

Acessibilidade em compras e contratações

Ao contratar sistemas ou serviços digitais, exija requisitos explícitos de acessibilidade no termo de referência, solicitando evidências de testes com usuários e conformidade com os padrões estabelecidos.

7. Exemplos Práticos, Checklists e Testes Rápidos

Inacessível vs. Acessível: Mudança de Perspectiva

- **Link Inacessível:** “Baixe o arquivo aqui.” (Não informa destino).
  Link Acessível: “Baixar o Relatório Anual de Atividades (PDF - 300 Kb).”
- **Imagem Inacessível:** Gráfico publicado como imagem sem descrição.
  Imagem Acessível: Imagem acompanhada de alternativa textual com os dados e conclusões relevantes.
- **Vídeo Inacessível:** Gravação com áudio falado sem qualquer legenda.
  Vídeo Acessível: Vídeo com legendas revisadas e transcrição ou audiodescrição.

Testes Simples e Rápidos

> **1. Teste do Teclado:** Tire o mouse da mesa. Use Tab, Shift+Tab e Enter para navegar por toda a página ou sistema. Verifique se o foco visual é visível e se todas as ações podem ser concluídas.
>
> **2. Teste do Leitor de Tela:** Experimente navegar pela página utilizando um leitor de tela para verificar se os títulos, botões e campos de formulário são anunciados corretamente.

Checklist Básico Antes de Publicar

- Estrutura de títulos clara e hierárquica (H1, H2, H3).
- Imagens informativas contendo texto alternativo/descrição.
- Vídeos acompanhados de legendas e áudio claro.
- Links com textos descritivos que indicam a ação/destino.
- Contraste suficiente entre o texto e o fundo.
- Informações não dependem exclusivamente do uso de cores.

8. Considerações Finais e Referências

Dever para amanhã: transforme uma barreira em prática

Escolha um produto ou conteúdo que faça parte do seu trabalho. Pode ser um e-mail, formulário, relatório, apresentação, vídeo, página web, sistema ou reunião. Verifique uma barreira possível e transforme-a em uma ação preventiva: *“a partir de agora, antes de publicar/entregar/contratar, farei…”*. A meta é sair com uma mudança concreta, não apenas com uma definição.

> **Mensagem Final**
>
> Uma instituição produz para a sociedade. Tornar isso acessível é ampliar quem pode encontrá-lo, compreendê-lo, utilizá-lo e participar dele. A acessibilidade digital não reduz o alcance. Ela ajuda a fazer chegar mais longe.

Referências Legais e Normativas

- **Brasil. Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015.** Institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência).
- **Brasil. Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004.** Regulamenta as Leis nos 10.048/2000 e 10.098/2000, estabelecendo normas gerais e critérios básicos para a promoção da acessibilidade.
- **W3C. Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.2.** Diretrizes de Acessibilidade para Conteúdo Web. World Wide Web Consortium / Web Accessibility Initiative (WAI).
- **ABNT. Norma ABNT NBR 17225:2025.** Acessibilidade em Conteúdo e Aplicações Web. Associação Brasileira de Normas Técnicas.
- **Modelo de Acessibilidade do Governo Eletrônico (E-MAG).** Versão 3.0. Governo Federal do Brasil.